

Projet HAI927I

Rapport de la semaine 5 – Génération de visages avec émotions

Lucas Jalbaud et Bastian Langouet

Décembre 2025

Introduction

Ce document présente les avancées réalisées lors de la cinquième semaine du projet d'Image, consacré à la génération de visages avec émotions. Nous y exposons également les objectifs fixés pour la semaine à venir.

1 Objectifs de la semaine

Nos objectifs pour cette cinquième semaine sont d'optimiser les paramètres d'entraînement de notre VAE et de notre GAN afin d'améliorer les résultats.

2 VAE

La semaine précédente, nous avons réussi une implémentation viable de la VAE en ajoutant des réseaux de convolution au décodeur. Cette méthode nous a permis d'obtenir des résultats convaincants, mais perfectibles. Nous nous sommes donc penchés sur le problème et avons tenté diverses approches :

- Modifier la taille du vecteur latent : en passant de 100 à 128, nous avons pu constater une nette amélioration de la qualité de l'image finale. Cependant, après quelques essais, nous avons remarqué que la qualité diminue au-delà d'une taille de 256.
- Augmenter le nombre d'époques pour l'entraînement : 50 epochs reste toutefois la valeur la plus convaincante.
- Adapter le learning rate qui nous permet de contrôler la vitesse d'apprentissage de notre encodeur/décodeur. Ainsi, en réglant une vitesse de 2^{-4} , nous avons pu constater des améliorations.
- Ajouter des couches de convolution : nous avons ajouté une couche de convolution pour l'encodeur et le décodeur, ce qui nous permet d'avoir des résultats plus riches en détails. Malheureusement, augmenter le nombre de couches rend l'entraînement plus instable, nous avons donc choisi d'en ajouter une seule au décodeur.

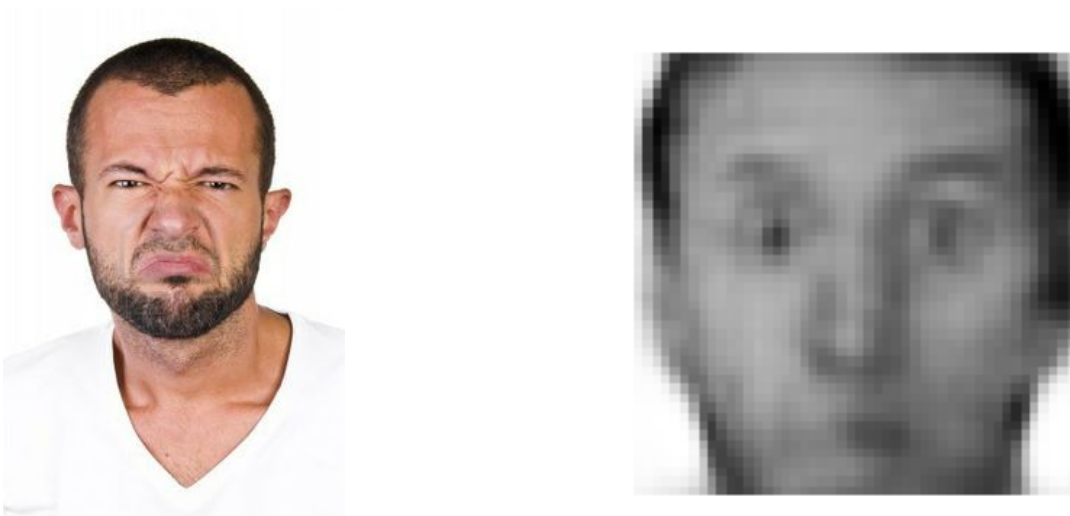


FIGURE 1 – Colère et joie

3 ACGAN

La semaine précédente, nous avons également travaillé sur la réalisation d'un GAN pour la génération de visages. Nous avons alors réussi à générer des résultats, mais une fois encore, nous devons adapter l'entraînement afin de les optimiser. Nous avons alors principalement joué sur la taille du vecteur latent (de la même façon que pour la VAE), ainsi que sur le nombre d'époques de l'entraînement. Le progrès le plus notable a été constaté en baissant légèrement le learning rate du discriminateur, ce qui semble contre-productif étant donné que celui-ci a beaucoup de mal à apprendre les émotions à cause d'une base d'images de faible qualité. Cependant, avec un grand nombre d'époques (100 et plus), nous constatons que le discriminateur finit par apprendre les émotions et que le générateur renvoie lui aussi de meilleurs résultats. L'inconvénient est que le temps d'entraînement est considérable et que nous n'avons pas la possibilité d'effectuer un entraînement aussi long, pour une chance de résultat très incertaine au vu de l'évolution de l'entraînement passé 180 époques (le générateur montre des signes de surapprentissage).

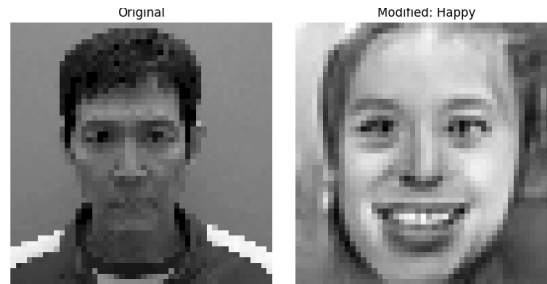


FIGURE 2 – Colère et joie

3.1 Modification avec ACGAN

Nous décrivons ici des pistes d'amélioration possibles pour ce projet. En revanche, nous n'avons pas pu les explorer concrètement par manque de temps et par volonté d'optimiser les travaux que nous avons déjà. Ainsi, les solutions proposées sont principalement issues de nos déductions, et le code a été assisté par IA afin d'avoir une idée de la qualité de la solution.

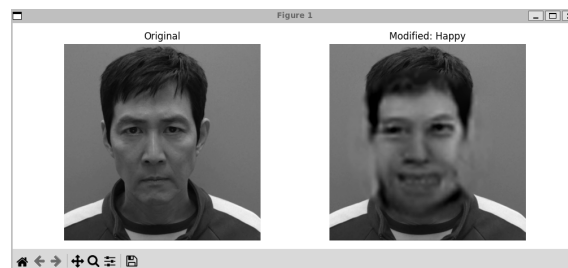
Nous avons également exploré la possibilité de modifier des images réelles en utilisant notre ACGAN entraîné. L'idée est que, s'il peut générer un visage avec émotion à partir du vide, alors il peut le faire à partir d'une image réelle. Nous avons alors utilisé l'encodeur de notre VAE pour générer un vecteur latent que nous donnons en entrée du générateur. Sans surprise, les résultats obtenus sont des visages aléatoires, bien que de meilleure qualité qu'un visage généré à partir de rien.



Nous avons alors appris la possibilité d'utiliser un adaptateur, qui est un réseau prenant en entrée le vecteur latent de l'encodeur et renvoyant un vecteur latent permettant au GAN de générer l'image initiale. Cette méthode nous demande d'entraîner l'adaptateur en trouvant le vecteur latent à donner au générateur pour retrouver l'image initiale modifiée. Une fois entraîné, la modification de visage est rapide. Cependant, dans notre cas, les résultats ne sont pas bons, principalement à cause d'un manque d'entraînement de l'adaptateur, mais aussi parce que les vecteurs latents de l'encodeur et du générateur ne sont pas conçus pour être compatibles.



Finalement, nous avons exploré une dernière possibilité : inverser le problème et trouver le vecteur latent z permettant de reproduire le visage depuis le générateur, puis modifier ce vecteur en fonction de l'émotion voulue. Pour améliorer le résultat, nous combinons ce procédé avec des techniques de découpage du visage, puis de mélange des images pour remplacer le visage. Ce résultat est le plus convaincant des trois.



Références

- [1] Serengil, S. *DeepFace : A Lightweight Face Recognition and Facial Attribute Analysis Framework for Python.* Disponible sur : <https://github.com/serengil/deepface>
- [2] Pythonia Formation. *Apprendre la computer vision : reconnaissance faciale en Python.* Disponible sur : <https://www.pythoniaformation.com/blog/tutoriels-python-par-categories/apprendre-la-computer-vision/reconnaissance-faciale>
- [3] EWA Direct. *Proceedings of ACE — Article 16681.* Disponible sur : <https://www.ewadirect.com/proceedings/ace/article/view/16681>
- [4] FER-2013. *Banque d'images pour l'entraînement.* Disponible sur : <https://www.kaggle.com/datasets/msmbare/fer2013?resource=download>
- [5] Face-Flex *Projet sur la modification de visage à l'aide d'une VAE* Disponible sur : <https://github.com/leon-schi/face-flex/tree/master>
- [6] GAN pour la génération de visages *Projet sur la génération de visage à l'aide d'un GAN* Disponible sur : <https://github.com/nageshsinghc4/Face-generation-GAN/tree/master>